

Hinweise zum Einrichten SonarQube für GIT CI

Für die Projektarbeit ist die Nutzung der GitLab-Instanz unter <https://git.uibk.ac.at/> verpflichtend. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Konfiguration von SonarQube für die GitLab CI Pipeline.

1 Einrichten des Projekts für SonarQube

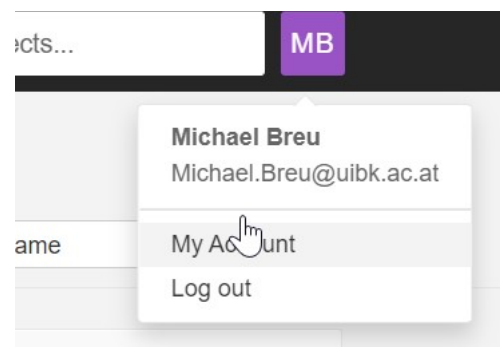
Loggen Sie sich im Uni Netz mit Ihrer c-Kennung unter <https://qe-sonarqube.uibk.ac.at/> ein.

Sie sollten dort ein (leeres) Projekt mit dem Namen SWAWS25_GxTy finden. Z.B.



Eine Person im Team muss das Team-GIT-Projekt nun konfigurieren, damit es von Sonar analysiert werden kann.

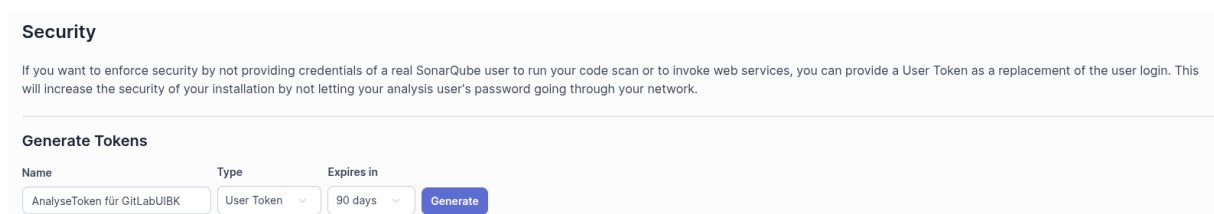
1. Generierung eines persönlichen Access-Tokens:
Wählen Sie in Sonar oben rechts ihre unter Ihren Initialen das Feld „My Account“.



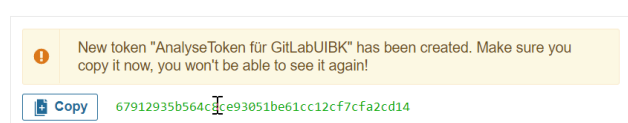
Wechseln Sie anschließend auf den Tab „Security“



Generieren Sie ein neues Access-Token (am besten mit einem sprechenden Namen)



Kopieren Sie sich das angezeigte Token. Achtung, Sie können das Token nicht wieder einsehen. Sichern Sie es deshalb zunächst in eine eigene Datei



Hinweise für Git und Sonar

2. Einrichten des GitLab-Projekts mit dem Access Token

Wechseln Sie zurück in Ihr GitLab-Projekt und wählen Sie unter „Settings“ -> „CI/CD“ -> „Variables“ -> „Expand“. Sie sollten dann folgenden Eintrag sehen:

Project variables

Variables can be accidentally exposed in a job log, or maliciously sent to a third party server. The masked variable feature can help reduce the risk of accidentally exposing variable values, but is not a guaranteed method to prevent malicious users from accessing variables. [How can I make my variables more secure?](#)

CI/CD Variables </> 0			
Key ↑	Value	Environments	Actions
There are no variables yet.			

Fügen Sie bitte folgende Variablen hinzu:

Key	Value
SONAR_HOST_URL	https://qe-sonarqube.uibk.ac.at
SONAR_PROJECT_KEY	SWAWS25... (Der Name Ihres Sonar Projekts)
SONAR_TOKEN	6791... (das Access-Token, dass Sie im vorherigen Schritt generiert haben)

Sie sollten anschließend untenstehende Tabelle sehen: Mit „Reveal Values“ können Sie ggf. die Werte nochmals prüfen:

Project variables

Variables can be accidentally exposed in a job log, or maliciously sent to a third party server. The masked variable feature can help reduce the risk of accidentally exposing variable values, but is not a guaranteed method to prevent malicious users from accessing variables. [How can I make my variables more secure?](#)

CI/CD Variables </> 3			
Key ↑	Value	Environments	Actions
SONAR_HOST_URL  Masked Expanded	 	All (default) 	 
SONAR_PROJECT_KEY  Masked Expanded	 	All (default) 	 
SONAR_TOKEN  Masked Expanded	 	All (default) 	 

3. Testen der Einstellungen

Checken Sie das Projekt in einem Entwicklungswerkzeug Ihrer Wahl aus, ändern eine Kleinigkeit in einer Datei und comitten Sie das Ergebnis.

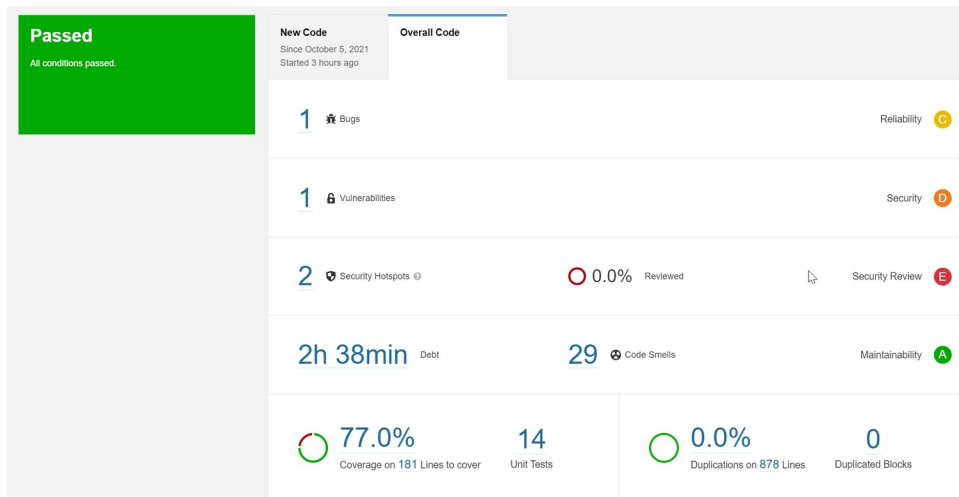
Anschließend sollten Sie in Ihrem GitLab-Projekt unter dem Menu-Eintrag „Build“ -> „Pipelines“ einen ersten Eintrag sehen. Die Pipeline ist so konfiguriert, dass sie zunächst die JUnit-Tests des Projekts ausführt und (sofern die Tests erfolgreich abgeschlossen wurden) anschließend die Ergebnisse mit Sonar analysiert.

CI/CD	Status	Pipeline	Triggerer	Commit	Stages	Duration
Pipelines Editor Jobs		#51932 latest		master -> dd1768f2 Just trying		⌂ In progress
Pipelines Editor Jobs		#51932 latest		master -> dd1768f2 Just trying	 SonarCheck: passed	⌂ 00:02:54 🕒 48 seconds ago

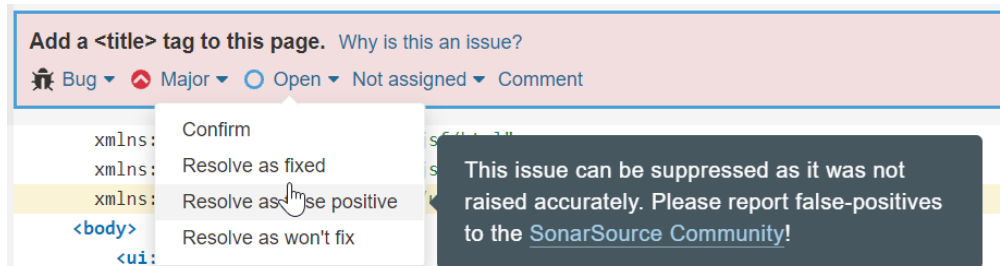
Im Idealfall sollten Sie nach einigen Minuten zwei grüne Haken in der Spalte „Stages“ sehen:

In SonarQube sollten Sie in Ihrem Projekt nun die Analyseergebnisse sehen:

Hinweise für Git und Sonar

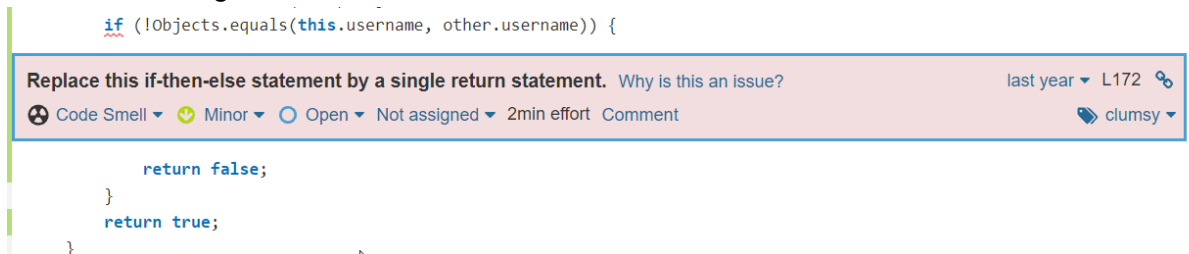


Prüfen Sie in SonarQube die Fehlerhinweise und „Code Smells“. Sie werden einige „falsch-positive“ Hinweise finden. Z.B.



Sie können diese entsprechend markieren.

Andere Hinweise sind durchaus relevant. Bitte stellen Sie in Ihrem Source Code sicher, dass diese Fehler korrigiert werden.



2 Weitere Hinweise

Die Funktionen der GitLab-Pipeline werden über die Datei .gitlab-ci.yml gesteuert. Ändern Sie die Datei bitte nur dann, wenn Sie wissen, was Sie tun.

3 Nutzung von GIT im Allgemeinen

Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen zur Nutzung des Versionsmanagement GIT. Sie können Git von der Kommandozeile, oder integriert in die Softwareentwicklungsumgebung Ihrer Wahl finden: z.B.

- VO Slides 05_Versionskontrolle
- Offizielle GIT Dokumentation (<https://git-scm.com/doc>)
- GIT Pro Book (<https://git-scm.com/book/de/v2>)

Hinweise für Git und Sonar

- GIT Cheatsheet (<https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf>)
- Versionierungsmodelle (https://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_en/tsvn-basics-versioning.html)
- GIT Branching Model (<https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)

Bitte machen Sie sich ggf. darüber mit den grundlegenden Funktionen von GIT vertraut.